Revisão de armaduras — Silva Jardim — TIPO

OS 24-212 • 08/10/2026 • V601 a V629 • Revisão do desenho existente, sem propostas de alteração.

Conclusão

As seções nominais da forma e dos detalhes são compatíveis nas 29 vigas identificadas. Foram encontrados resultados desfavoráveis em flexão, cortes positivos, ancoragem, cortante e suspensão. A V610, as transições da V611 e o nó da V626 exigem interpretação geométrica específica. Não é possível declarar o conjunto aprovado. Os resultados conservadores e próximos ao limite estão separados das falhas documentais e das pendências físicas.

Ponto principal	Resultado e alcance
V623: identificação da positiva	N2 consta na relação de aço: 4 Ø16, C=464 cm. Não está identificada/cotada na elevação; o corte A representa quatro barras inferiores. Resistência e ancoragens positivas não demonstradas.
V606: momento e estribos	Msk negativo=9,16 kN.m; duas Ø6,3 superiores equivalem a 6,44 kN.m no ensaio. Estribos a 20 cm versus smax=19,20 cm. A suspensão recebida pela V623 também apresenta déficit no cenário adotado.
Cortante V602/V604/ V627/V629	Há faixas com Asw/s entre aproximadamente 2% e 4% abaixo da exigida. Não se trata apenas do arredondamento da taxa mínima.
Cortes V603/V604	N2 Ø10 da V603 e N4 Ø16 da V604 falham em al+10φ. A flexão regional, sozinha, não identifica essa questão.
Dobras negativas e nós	Numerosas pernas verticais ficam abaixo do critério do escritório. Centros transversais, vibrador, armaduras dos pilares, pinos e confinamento não estão completamente demonstrados.
Suspensão	Resultados desfavoráveis na V623 recebendo V606 e V604 recebendo V624/V628, condicionados às premissas de reação e ao procedimento do escritório.

Fontes e hipóteses

PDFs, todos com uma página: 051-SJ-EST-EX-010-PLB-TP-R01.pdf (forma); 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF (V601–V607); 06302 (V608–V620); 06303 (V621–V629). Pasta: S:\PROJETOS EM EXECUÇÃO\24-212-TGD-SILVA JARDIM-POA-RS\APOIO\JOÃO\TIPO.

Resultados locais: C:\TQS\TGD - SILVA JARDIM\24-212-TGD-SILVA JARDIM-R35\TIPO\VIGAS. Foram usados os LST e seus registros de origem. VGESFS identifica esforços de grelha/pórtico espacial e está datado de 08/10/26. A equivalência formal entre forma R01, detalhes R00 e modelo R35 não foi demonstrada; as fontes e revisões são mantidas separadas.

fck=40 MPa; longitudinais CA50/fyk500 MPa; estribos Ø5 listados como 60B e Ø6,3 como 50A. γf=γc=1,4 dos TQS; γs=1,15 adotado. Cobrimento=2,5 cm. No cortante, fyk real foi usado na taxa mínima e fywd foi limitado conservadoramente a 434,78 MPa para ambas as classes. O adaptador restringe o parâmetro do material; as equações resistentes permanecem no Concretopy.

A edição registrada no TQS é ABNT NBR 6118:2023. O texto integral da norma não foi consultado. As conclusões decorrem dos ensaios Concretopy e dos procedimentos da skill reinforcement-review; não são certificação normativa integral. O limite conservador de tensão transversal foi confrontado com pesquisa institucional UFAL que adota 435 MPa para CA50/CA60; essa fonte não substitui a norma.

Fonte institucional UFAL — tensão transversal

tf/tf.m foram convertidos com 9,80665 para kN/kN.m. Considerou-se natureza característica, coerente com Mk/Vk e coeficientes TQS; γf é aplicado uma vez. Envoltórias max/min não foram tratadas como concomitantes nem

usadas para fabricar combinações. Não se demonstrou equilíbrio de um caso de carga a partir dessas envoltórias independentes.

Origem longitudinal: primeira face interna do apoio. Eixos/faces provêm das larguras e DEPEV dos LST; há 13 seções por vão. Marcas, bitolas e camadas foram lidas dos textos/vetores PDFs. Pontas sem cotas explícitas permanecem interpretação gráfica em 1:50, com sensibilidade centimétrica; não são medidas de fabricação.

Flexão por regiões, mantendo as posições das camadas: seção retangular, sem crédito da mesa da laje ou aço comprimido. PASS demonstra suficiência conservadora daquele controle; FAIL é resultado desfavorável desse modelo, sujeito às limitações. Bitolas sobrepostas em uma camada sem centros comprovados ficam inconclusivas. Cortante usa d dos centroides pela regra da skill: máximo número de camadas, maior As em empate, menor d no novo empate; faixas reais cotadas, sem exigência de estribos da viga dentro dos pilares.

Torção combinada, esforços normais, ELS de fissuração/deformações e tolerâncias completas de fabricação não foram fechados. Nd=0 nos apoios positivos é hipótese. Esses limites impedem aprovação global, mesmo nos controles atendentes.

Compatibilidade geométrica

Vigas	Forma e detalhe — seção em cm	Observação
V601/V608/V609/V624/V628	19/47	Compatibilidade nominal confirmada.
V602/V603/V604	14/57	Controlar sobreposições na largura de 14 cm.
V605/V618/V619	19/37	Compatibilidade nominal confirmada.
V606/V607	14/37	Compatibilidade nominal confirmada.
V610	19/129,5; 19/47; 19/122	Escada: primeiro vão não aprovado por seção equivalente única.
V611	19/57; trecho 19/47	Vão central: 36+155+76 cm; h47 no trecho de 155 cm.
V612–V617, V622/V623/V625/ V627/V629	19/57	Há prolongamentos físicos em balanço em parte das vigas.
V620	19/61	Compatível, com balanço direito.
V621	19/59,5	Compatibilidade nominal confirmada.
V626	19/47 à esquerda; 19/57 no vão principal	N7/altura42 nos 32 cm e N8/altura52 no vão principal corroboram a transição.

Comprimentos livres, apoios e domínios individuais: geometria_por_vao.csv. Os registros B omitidos pelo consolidador automático foram recuperados das linhas explícitas do VGESFS: V626/1B=0,32 m físico à esquerda; V617/V620/V622/V625/V627/2B e V629/4B=0,70 m à direita. O comprimento de cálculo inclui a seção de referência no apoio e difere do comprimento livre da ponta. Lados com continuação em balanço foram separados dos extremos END.

Flexão e armadura mínima

Viga	Vão	Face	Marcas	Msk kN.m	MRd/γf kN.m	Excesso solicitação
V601	8	POSITIVE	N14, N3	46,395	46,371	0,05%
V606	1	NEGATIVE	N3	9,159	6,445	42,12%
V609	1	POSITIVE	N3, N4	74,011	73,353	0,90%

V617	1	NEGATIVE	N3, N2	149,306	146,812	1,70%
V620	1	NEGATIVE	N6, N7	153,298	149,937	2,24%
V629	1	NEGATIVE	N3, N4	176,167	175,928	0,14%

V601/V609/V629 têm diferenças inferiores a 1%; V617/V620 próximas de 2%. Isso não demonstra, isoladamente, falta de aço no elemento real: mesa, aço comprimido, centros efetivos e arredondamentos não foram integralmente resolvidos. V606 tem diferença próxima de 42%: é necessário compatibilizar o momento transmitido pelo modelo com o tratamento das duas Ø6,3 como porta-estribo de uma articulação.

Viga	Vão	Face	Marcas	Msk kN.m	As cm²	Asmín ensaio cm²
V602	1	NEGATIVE	N1	0,91	0,623	1,428
V603	1	NEGATIVE	N1	1,77	0,623	1,428
V606	1	NEGATIVE	N3	9,16	0,623	0,927
V607	1	NEGATIVE	N2	2,28	0,623	0,927
V608	3	NEGATIVE	N9	2,10	0,623	1,598
V619	1	NEGATIVE	N1	0,51	0,623	1,258
V624	1	NEGATIVE	N2	0,49	0,623	1,598
V628	1	NEGATIVE	N2	0,55	0,623	1,598

Esses casos concentram porta-estribos em pontas apoiadas em outra viga. A skill admite o padrão quando a ligação é articulada no modelo. Como os LST contêm momentos negativos, a dispensa da mínima precisa da confirmação dessa hipótese, não presumida pelo pequeno momento.

Cortes positivos

Viga	Marca	Ponta	x desenhado m	Disponível A cm	al+10φ cm	Disponível / al+lb cm
V603	N2	left	0,511	25,08	62,00	152,98 / 79,54
V603	N2	right	3,820	7,07	62,00	177,95 / 79,54
V604	N4	left	1,585	10,49	67,40	210,28 / 95,46

A usa o cruzamento da capacidade remanescente; B usa o decaimento e al+lb. Os três eventos falham em A e atendem B. N2 da V603=2 Ø10 em segunda camada; N4 da V604=2 Ø16 em segunda camada. Mesa não creditada no cruzamento: são resultados conservadores, sem posição proposta de corte.

Eventos positivos: 15 atendentes, 3 desfavoráveis, 61 inconclusivos. Negativos: 40 atendentes no ramo isolado e 92 inconclusivos. Contagem por marca/ponta, não por viga.

Eventos fora do ramo terminal monótono, configurações mutáveis, bitolas sobrepostas e marcas necessárias no vão adjacente não foram aprovados automaticamente. A classificação completa de negativas intermediárias entre escalonamento, desenvolvimento básico desde a face e continuidade permanece pendente nesses casos. Corte atendente não certifica apoio.

Ancoragem positiva nos extremos físicos

Pares de envoltória do procedimento do escritório; seção terminal esquerda/direita; Nd=0; lb,ef=largura do apoio−cobrimento. A projeção desenhada é mantida separada: PASS geométrico pode usar espaço maior que o

ocupado pela barra e não aprova o nó real. “Gancho válido” é cenário condicional, sem comprovação de raio, pino, confinamento ou interferências.

Viga	Apoio	As exigida	As presente	lb,nec cm	lb,ef cm	Projeção mín. cm	Gancho válido condicional
V601	P1	3,94	4,91	27,64	16,50	16,53	não atende
V601	P9	4,94	3,68	46,23	16,50	16,00	não atende
V602	P17	4,47	4,02	49,00	16,50	16,00	não atende
V603	V611	1,43	1,57	25,04	16,50	16,53	não atende
V603	P22	4,43	3,68	41,41	16,50	16,73	não atende
V604	P23	1,94	4,02	21,21	16,50	16,31	atende
V604	P25	2,72	4,02	29,81	16,50	16,40	não atende
V605	P23	6,59	6,03	48,11	16,50	15,85	não atende
V606	V623	1,34	1,57	23,40	16,50	14,36	atende
V608	P28	3,46	3,68	32,37	16,50	16,53	não atende
V608	V616	1,60	2,45	22,42	16,50	16,31	atende
V609	P34	6,37	6,03	46,54	239,50	44,07	não demonstrado
V609	P35	5,31	4,02	58,19	16,50	15,88	não atende
V610	P33	2,24	6,28	20,00	16,50	16,21	não atende
V611	P28	7,05	6,03	51,47	67,50	44,07	não demonstrado
V611	P1	9,10	8,04	49,87	67,50	44,00	não demonstrado
V612	P20	9,00	6,03	65,70	67,50	43,91	não demonstrado
V613	P11	6,59	6,28	57,77	67,50	55,08	não demonstrado
V613	P2	8,95	6,28	78,43	77,50	54,92	não demonstrado
V614	P30	6,76	6,28	59,29	77,50	54,87	não demonstrado
V614	P21	10,29	9,42	60,16	77,50	54,54	não demonstrado
V615	P3	9,91	8,04	54,26	77,50	43,95	não demonstrado
V616	P34	2,07	2,36	24,15	16,50	16,53	não atende
V616	P22	17,97	14,73	84,02	77,50	68,33	não demonstrado
V617	P13	8,50	8,04	46,58	77,50	43,86	não demonstrado
V618	P34	2,67	2,36	31,25	16,50	15,47	não atende
V618	P27	3,72	2,36	43,53	16,50	14,92	não atende
V619	V609	1,26	2,45	17,65	16,50	15,68	atende
V619	P26	1,68	2,45	23,54	16,50	14,31	atende
V620	P18	6,61	6,03	48,31	45,50	44,07	não demonstrado
V621	P26	4,38	3,68	40,93	16,50	16,10	não atende
V622	P14	8,60	8,04	47,11	77,50	44,07	não demonstrado

V624	V610	2,13	4,02	23,35	16,50	14,62	atende
V624	V604	2,13	4,02	23,35	11,50	9,25	não atende
V626	P24	9,91	6,03	72,41	77,50	43,88	não demonstrado
V628	V610	2,16	4,02	23,66	16,50	14,41	não atende
V628	V604	2,16	4,02	23,66	11,50	10,52	não atende

Os intermediários conservam regras próprias e pendências: camadas/bitolas sobrepostas, momento positivo terminal sem regra de redução de comprimento confirmada e ponta dobrada/continuidade. Não foram tratados como END; os lados de continuação em balanço também estão excluídos da tabela. As insuficiências de área na tabela decorrem das condições de apoio do ensaio, não de simplesmente dividir a armadura positiva do vão.

Grampos existentes

V624 e V628 já possuem 3 peças Ø8 N4 junto à V604. Não foram tratadas como grampos ausentes. O desenho cota ramos de 80 cm e conector de 13 cm. A área, admitidos os dois ramos longitudinais por peça, é 3,016 cm². No cenário de gancho válido das barras principais, As adicional calculada é 1,694 e 1,770 cm²: área suficiente nesse cenário. Sem crédito de gancho, 4,143 e 4,252 cm² excedem a área das peças. A ancoragem conjunta não foi certificada.

Comprimento pelo critério do escritório: lb básico próprio da Ø8 em boa aderência=22,03 cm; Llong mínimo no apoio V604=60 cm. Os 80 cm cotados atendem. Em má aderência, o mínimo é aproximadamente 74,44 cm, ainda abaixo dos 80 cm. Isso não comprova as posições, 2 cm livres entre peças, dobras, interferências e transferência ao nó. V626 tem 3 Ø8 N1 no trecho esquerdo: caso especial junto ao balanço, sem enquadramento automático como complemento END.

Ancoragem negativa em pilares extremos

lb básico em má aderência, sem redução por excesso de área ou α=0,7. Para reta, compara-se projeção ao lb. Para dobra vertical documentada, critério do escritório: Lvertical ≥ min(h−cobrimento−φestribo,2lb). É decisão registrada na skill, não atribuída a item normativo não consultado. Não se soma horizontal+vertical como comprimento reto equivalente.

Viga	Pilar	Marca	Perna lida cm	Exigida escritório cm	Margem cm
V601	P1	N4	34,96	44,00	-9,04
V601	P1	N1	34,96	44,00	-9,04
V601	P9	N13	34,96	44,00	-9,04
V601	P9	N1	34,96	44,00	-9,04
V602	P17	N20	25,00	54,00	-29,00
V602	P17	N21	25,00	54,00	-29,00
V603	P22	N8	25,00	54,00	-29,00
V603	P22	N10	25,00	54,00	-29,00
V604	P23	N2	34,96	54,00	-19,04
V604	P23	N1	34,96	54,00	-19,04
V604	P25	N2	34,96	54,00	-19,04
V604	P25	N12	34,96	54,00	-19,04

V605	P23	N4	25,00	34,00	-9,00
V605	P23	N5	25,00	34,00	-9,00
V608	P28	N3	34,96	44,00	-9,04
V608	P28	N1	34,96	44,00	-9,04
V609	P35	N5	34,96	44,00	-9,04
V609	P35	N6	34,96	44,00	-9,04
V610	P33	N16	34,96	44,00	-9,04
V610	P33	N17	34,96	44,00	-9,04
V611	P28	N2	40,04	54,00	-13,96
V611	P1	N4	39,83	54,00	-14,17
V612	P29	N2	40,04	54,00	-13,96
V612	P29	N1	39,83	54,00	-14,17
V612	P20	N2	40,04	54,00	-13,96
V613	P11	N2	40,04	54,00	-13,96
V613	P2	N2	40,04	54,00	-13,96
V613	P2	N3	40,04	54,00	-13,96
V614	P30	N2	40,04	54,00	-13,96
V614	P30	N1	39,83	54,00	-14,17
V614	P21	N2	40,04	54,00	-13,96
V615	P12	N2	40,04	54,00	-13,96
V615	P3	N2	40,04	54,00	-13,96
V616	P34	N2	25,00	54,00	-29,00
V616	P22	N3	50,00	53,87	-3,87
V616	P22	N5	50,00	53,87	-3,87
V618	P34	N2	25,00	34,00	-9,00
V618	P27	N2	25,00	34,00	-9,00
V619	P26	N4	29,87	34,00	-4,13
V619	P26	N5	30,08	34,00	-3,92
V620	P18	N2	34,96	58,00	-23,04
V620	P18	N1	35,17	58,00	-22,83
V621	P26	N5	34,96	56,50	-21,54
V622	P14	N2	40,04	54,00	-13,96
V622	P14	N3	40,04	54,00	-13,96
V625	P15	N3	40,04	54,00	-13,96
V625	P15	N2	40,04	54,00	-13,96

V626	P24	N4	50,00	54,00	-4,00
V626	P24	N6	49,79	54,00	-4,21
V627	P16	N2	40,04	54,00	-13,96
V627	P16	N3	40,04	54,00	-13,96

Pernas identificadas por vetores e cotejadas com as cotas inteiras visíveis (25/35/40/50 cm etc.). Pequenas diferenças do traçado não mudam déficits de vários centímetros. O CSV conserva a leitura aproximada. Capacidade terminal e geometria da dobra são controles independentes.

V623/P32/P23 e V629/P33: pontas retas Ø25 cotadas em 98 cm versus lb básico=98,34 cm. É ponto próximo ao limite para conferir arredondamento/critério, sem reprovação forte baseada em leitura gráfica. Nas continuações de 70 cm em balanço, a barra atravessa o pilar e termina na ponta livre; não se aplicou à ponta a rotina de dobra em pilar.

Pinos/raios, resistência curva, confinamento e centros reais do nó não foram demonstrados. Mesmo perna atendente não certifica esses controles. Corredor ≥4 cm para vibrador é critério do escritório e permanece pendente sem centros transversais reais.

Cortante — faixas reais

Viga	Vão	Intervalo m	Ø/s mm/cm	Vsk kN	d cm	Taxa fornecida	Taxa exigida	smax cm
V602	4	15,385–20,115	5/20	82,24	51,00	1,963	2,003	30,00
V604	1	5,700–7,350	5/18	85,69	51,00	2,182	2,245	30,00
V606	1	0,000–3,600	5/20	40,74	32,00	1,963	1,637	19,20
V627	1	0,000–2,980	5/14	114,25	51,00	2,805	2,904	30,00
V629	1	0,000–3,760	5/14	112,26	50,25	2,805	2,882	30,00
V629	2	5,740–6,510	6.3/10	164,16	51,00	6,234	6,405	30,00

Taxas em cm²/m. V606 atende área, mas s=20 excede smax=19,20 cm para d=32. Nas demais linhas, o déficit é de Asw/s. Máximo próprio de cada faixa: ensaio conservador, sem extrapolar lacunas nem dispensar esforço junto aos apoios sem fonte. Biela comprimida atende nos ensaios resolvidos; isso não inclui associação completa com torção/suspensão.

A indicação preliminar de falta generalizada de mínima em Ø5/20 nas vigas bw14 foi superada: Ø5 está listado como CA60 e a taxa mínima usa seu fyk real. shear_review_actual_steel.json prevalece sobre o cortante preliminar em *_review.json. As insuficiências listadas aqui não foram apagadas por pendências de outros controles.

V611: h47 isolado, sem falta de taxa nas faixas existentes pelo d conservador adotado. V626: vão principal h57 e trecho esquerdo h47/N7 Ø10/8 atendem ao cortante isolado. V610: primeiro vão inconclusivo por alturas/cotas de barras; dois vãos h47 verificados. Nos balanços direitos, Ø5/14 atende isoladamente nos 70 cm físicos; continuidade e pontas livres não estão certificadas.

Suspensão nos encontros

Direção da transferência: reação da viga apoiada no LST nomeia a receptora. Posição: encontros da forma associados aos retângulos tracejados das elevações, na coordenada das barras. Premissas condicionais: Rk total descendente máximo; distribuição interior simétrica em comprimento h; 75% de Rd; taxa total=max(suspensão+cortante calculado sem mínimo,mínimo). São critérios do escritório. Natureza da reação,

seleção da envoltória e aplicabilidade no nó físico devem ser ratificadas; não há afirmação de concomitância entre as envoltórias das duas vigas.

Apoiada	Receptora	Rmáx kN	Eixo na receptora m	Taxa total exigida	Taxa fornecida	Resultado condicional
V602	V611	34,67	5,498	—	—	INCONCLUSIVE
V603	V611	34,02	3,808	—	—	INCONCLUSIVE
V606	V621	43,82	2,481	2,222	2,805	INCONCLUSIVE
V606	V623	41,46	2,299	4,285	3,897	FAIL
V607	V619	8,33	2,045	2,222	2,805	PASS
V607	V621	9,62	2,042	2,222	2,805	INCONCLUSIVE
V608	V616	27,75	0,655	2,222	2,805	PASS
V610	V626	139,99	—	—	—	SPECIAL
V619	V609	28,49	2,189	2,222	2,805	PASS
V624	V610	50,48	7,473	2,594	2,805	PASS
V624	V604	48,65	3,685	2,061	1,963	FAIL
V628	V610	53,14	15,033	2,731	2,805	PASS
V628	V604	50,27	11,239	2,130	1,963	FAIL

V623 recebendo V606: 4,285 cm²/m versus 3,897 (Ø6,3/16). O cortante isolado atende; a associação com suspensão não atende ao cenário. V604 recebendo V624/V628: 2,061 e 2,130 versus 1,963 (Ø5/20); só a parcela de suspensão já supera a taxa nessas regiões.

V611 recebendo V602/V603: distribuições atravessam a mudança 57/47 cm e a rotina bloqueou uma seção comum fictícia. V621 recebendo V606/V607: regiões de suspensão se sobrepõem, sem soma ou dispensa por regra não confirmada. V626 recebendo V610: Rmáx=139,99 kN no balanço esquerdo h47; origem/intervalo da suspensão de extremidade requerem confirmação. O estribo forte existente não foi certificado como suspensão apenas por sua bitola.

Executabilidade e clareza

Espaçamentos nominais nas composições resolvidas e, separadamente, largura necessária nas sobreposições. Agregado 16 mm é parâmetro da ferramenta; não se encontrou a especificação real. Dentro dos estribos: 8 cm para bw14/Ø5 e 13 cm para bw19/Ø5, com c=2,5 cm.

Viga	Composição crítica da leitura	Camada	Intervalo m	Largura necessária cm	Dentro estribo cm
V601	N6, N6	1	20,233–20,420	16,00	13,00
V602	N10, N13, N4	1	16,975–17,138	13,20	8,00
V603	N6, N8	1	12,201–12,831	11,70	8,00
V604	N8, N5	1	7,040–7,470	12,40	8,00
V605	N2, N4, N1	1	1,184–1,339	16,80	13,00
V608	N5, N2	1	4,845–5,030	16,75	13,00
V609	N2, N5, N6	1	2,765–2,909	16,80	13,00

V610	N5, N7, N3, N6	1	3,159–3,634	30,40	13,00
V611	N3, N1	1	2,970–2,991	19,60	13,00
V616	N4, N1	1	2,020–2,205	17,00	12,74
V620	N6, N2, N1	1	1,059–1,305	16,80	13,00
V621	N2, N5	1	1,975–2,769	13,20	13,00
V629	N3, N1, N2	1	0,898–1,926	16,00	13,00

A tabela demonstra falta de cabimento na camada comum interpretada, mesmo na ordem mais favorável das bitolas. Não foram inventados centros uniformes. Sem identidade física das camadas na sobreposição, o diagnóstico é VERIFICAR disposição/clareza: não se afirma que a armadura real esteja necessariamente nessa mesma camada. Todas as regiões e marcas estão em executability_review.json; a tabela mostra o caso mais restritivo por viga.

Trechos dentro dos pilares exigem a largura e as armaduras reais do nó; a largura corrente da viga não certifica o espaço disponível no pilar. Na V610, níveis diferentes das barras bloqueiam a conclusão baseada na leitura coplanar.

V604/N9 é explicitamente terceira camada. V610 tem barras da escada em cotas distintas: somar a projeção sem sua altura útil seria incorreto. V626 reúne apoio indireto, mudança de altura e balanço curto. Não se sugeriram novas camadas, redistribuições, bitolas ou alterações de desenho.

Registro individual das 29 vigas

V601 — 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P1–P2, livre 4,935 m, 19,0/47,0 cm; vão 2 P2–P3, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm; vão 3 P3–P4, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm; vão 4 P4–P5, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm; vão 5 P5–P6, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm; vão 6 P6–P7, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm; vão 7 P7–P8, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm; vão 8 P8–P9, livre 4,935 m, 19,0/47,0 cm.

Flexão regional positiva: 15 OK; 1 desfavoráveis; 7 inconclusivos. Negativa: 26 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 8 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P1 — desfavorável no ensaio; P9 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 4 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 14 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V602 — 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 V611–P11, livre 4,935 m, 14,0/57,0 cm; vão 2 P11–P12, livre 4,940 m, 14,0/57,0 cm; vão 3 P12–P13, livre 4,940 m, 14,0/57,0 cm; vão 4 P13–P18, livre 4,730 m, 14,0/57,0 cm; vão 5 P18–P14, livre 4,940 m, 14,0/57,0 cm; vão 6 P14–P15, livre 4,940 m, 14,0/57,0 cm; vão 7 P15–P16, livre 4,940 m, 14,0/57,0 cm; vão 8 P16–P17, livre 4,935 m, 14,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 17 OK; 0 desfavoráveis; 2 inconclusivos. Negativa: 20 OK; 0 desfavoráveis; 1 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 7 faixas atendentes; 1 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: V611 — atende ensaio geométrico sem gancho; P17 — desfavorável no

ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 27 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V603 — 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 V611–P20, livre 4,935 m, 14,0/57,0 cm; vão 2 P20–P21, livre 4,940 m, 14,0/57,0 cm; vão 3 P21–P22, livre 4,940 m, 14,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 7 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 8 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 3 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: V611 — desfavorável no ensaio; P22 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 6 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V604 — 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P23–P24, livre 7,350 m, 14,0/57,0 cm; vão 2 P24–P25, livre 7,335 m, 14,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 8 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 4 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 3 faixas atendentes; 1 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P23 — desfavorável no ensaio; P25 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 4 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 6 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V624 FAIL, V628 FAIL.

V605 — 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P26–P23, livre 3,600 m, 19,0/37,0 cm.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 1 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 2 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P26 — atende ensaio geométrico sem gancho; P23 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 2 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V606 — 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 V621–V623, livre 3,600 m, 14,0/37,0 cm.

Flexão regional positiva: 3 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 0 OK; 1 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 0 faixas atendentes; 1 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: V621 — atende ensaio geométrico sem gancho; V623 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 0 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V607 — 051-SJ-EST-LO-06301-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 V619–V621, livre 2,040 m, 14,0/37,0 cm.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: V619 — atende ensaio geométrico sem gancho; V621 — atende ensaio geométrico sem gancho. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 0 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V608 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P28–P29, livre 4,935 m, 19,0/47,0 cm; vão 2 P29–P30, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm; vão 3 P30–V616, livre 4,940 m, 19,0/47,0 cm.

Flexão regional positiva: 5 OK; 0 desfavoráveis; 4 inconclusivos. Negativa: 10 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 3 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P28 — desfavorável no ensaio; V616 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 4 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V609 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P34–P35, livre 4,320 m, 19,0/47,0 cm.

Flexão regional positiva: 1 OK; 1 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 3 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P34 — desfavorável no ensaio; P35 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 2 composições de

sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V619 PASS.

V610 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P35–P32, livre 3,600 m, 19,0/47,0 cm; vão 2 P32–V626, livre 7,370 m, 19,0/47,0 cm; vão 3 V626–P33, livre 7,365 m, 19,0/47,0 cm.

Flexão regional positiva: 6 OK; 0 desfavoráveis; 4 inconclusivos. Negativa: 9 OK; 0 desfavoráveis; 4 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 2 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 3 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P33 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 9 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V624 PASS, V628 PASS.

Caso especial: primeiro vão de escada 19/129,5–47–122 e barras desniveladas; controles dependentes da geometria permanecem inconclusivos.

V611 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P28–P19, livre 2,820 m, 19,0/57,0 cm; vão 2 P19–P10, livre 2,670 m, 19,0/57,0 cm; vão 3 P10–P1, livre 2,420 m, 19,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 10 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 6 OK; 0 desfavoráveis; 1 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 5 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P28 — desfavorável no ensaio; P1 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 5 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V602 INCONCLUSIVE, V603 INCONCLUSIVE.

Caso especial: suspensão de V602/V603 atravessa h57/h47; flexão e cortante já tratam a altura reduzida separadamente.

V612 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P29–P20, livre 3,080 m, 19,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 2 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P29 — atende ensaio geométrico sem gancho; P20 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 3 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V613 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P11–P2, livre 3,080 m, 19,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 2 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P11 — desfavorável no ensaio; P2 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 3 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V614 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P30–P21, livre 2,980 m, 19,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 2 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 2 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P30 — desfavorável no ensaio; P21 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 3 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V615 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P12–P3, livre 2,980 m, 19,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P12 — atende ensaio geométrico sem gancho; P3 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V616 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P34–P27, livre 1,925 m, 19,0/57,0 cm; vão 2 P27–P22, livre 2,225 m, 19,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 3 OK; 0 desfavoráveis; 2 inconclusivos. Negativa: 2 OK; 0 desfavoráveis; 3 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 3 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P34 — desfavorável no ensaio; P22 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 3 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 5 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V608 PASS.

V617 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P13–P4, livre 2,980 m, 19,0/57,0 cm. Balanço: 2B 0,70 m RIGHT.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 0 OK; 1 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P13 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 0 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V618 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P34–P27, livre 1,925 m, 19,0/37,0 cm.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P34 — desfavorável no ensaio; P27 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V619 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 V609–P26, livre 4,090 m, 19,0/37,0 cm.

Flexão regional positiva: 3 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 3 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: V609 — desfavorável no ensaio; P26 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V607 PASS.

V620 — 051-SJ-EST-LO-06302-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P18–P5, livre 3,200 m, 19,0/61,0 cm. Balanço: 2B 0,70 m RIGHT.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 1 desfavoráveis; 3 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P18 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 3 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão

recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V621 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P35–P26, livre 4,089 m, 19,0/59,5 cm.

Flexão regional positiva: 2 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 2 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P35 — atende ensaio geométrico sem gancho; P26 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 1 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 1 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V606 INCONCLUSIVE, V607 INCONCLUSIVE.

V622 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P14–P6, livre 2,880 m, 19,0/57,0 cm. Balanço: 2B 0,70 m RIGHT.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P14 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V623 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P32–P23, livre 3,760 m, 19,0/57,0 cm.

Flexão regional positiva: 0 OK; 0 desfavoráveis; 1 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 2 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 2 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P32 — inconclusivo; P23 — inconclusivo. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 0 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V606 FAIL.

Pendência específica: N2 4 Ø16 C464 consta na relação e quatro inferiores no corte A, mas não está identificada/cotada na elevação. Não se atribuiu configuração positiva automaticamente.

V624 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 V610–V604, livre 5,880 m, 19,0/47,0 cm.

Flexão regional positiva: 3 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: V610 — desfavorável no ensaio; V604 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 0 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V625 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P15–P7, livre 2,980 m, 19,0/57,0 cm. Balanço: 2B 0,70 m RIGHT.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P15 — atende ensaio geométrico sem gancho. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V626 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 2 P31–P24, livre 4,290 m, 19,0/57,0 cm. Balanço: 1B 0,32 m LEFT.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 1 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 2 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P24 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: V610 SPECIAL.

Balanço 1B: cortante isolado Vsk=141,23 kN, d=39,75 cm, taxa exigida=7,600 versus 19,635 cm²/m de Ø10/8. Isso não fecha suspensão, torção, ancoragens e o nó de transição.

V627 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P16–P8, livre 2,980 m, 19,0/57,0 cm. Balanço: 2B 0,70 m RIGHT.

Flexão regional positiva: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 0 faixas atendentes; 1 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P16 — atende ensaio geométrico sem gancho. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 2 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V628 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 V610–V604, livre 5,880 m, 19,0/47,0 cm.

Flexão regional positiva: 3 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 1 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 1 faixas atendentes; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: V610 — desfavorável no ensaio; V604 — desfavorável no ensaio. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 0 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 0 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

V629 — 051-SJ-EST-LO-06303-VIG-TIP-R00.PDF

Geometria: vão 1 P33–P25, livre 3,760 m, 19,0/57,0 cm; vão 2 P25–P17, livre 1,550 m, 19,0/57,0 cm; vão 3 P17–P9, livre 2,880 m, 19,0/57,0 cm. Balanço: 4B 0,70 m RIGHT.

Flexão regional positiva: 3 OK; 0 desfavoráveis; 0 inconclusivos. Negativa: 2 OK; 1 desfavoráveis; 4 inconclusivos. Trechos sem solicitação são não aplicáveis. Cortante: 2 faixas atendentes; 2 desfavoráveis; 0 inconclusivas.

Apoios positivos extremos físicos: P33 — atende ensaio geométrico sem gancho. Projeções, ganchos, grampos e nó real conservam as ressalvas do relatório. Lados com balanço são separados.

Negativas: 0 controles de perna vertical desfavoráveis pelo critério do escritório. Execução: 4 composições de sobreposição/camada para conferir cabimento. Corredor e armaduras de pilares não certificados. Suspensão recebida: nenhuma ligação receptora identificada no inventário LST; não equivale a inspeção completa de interferências.

Rastreabilidade e limites finais

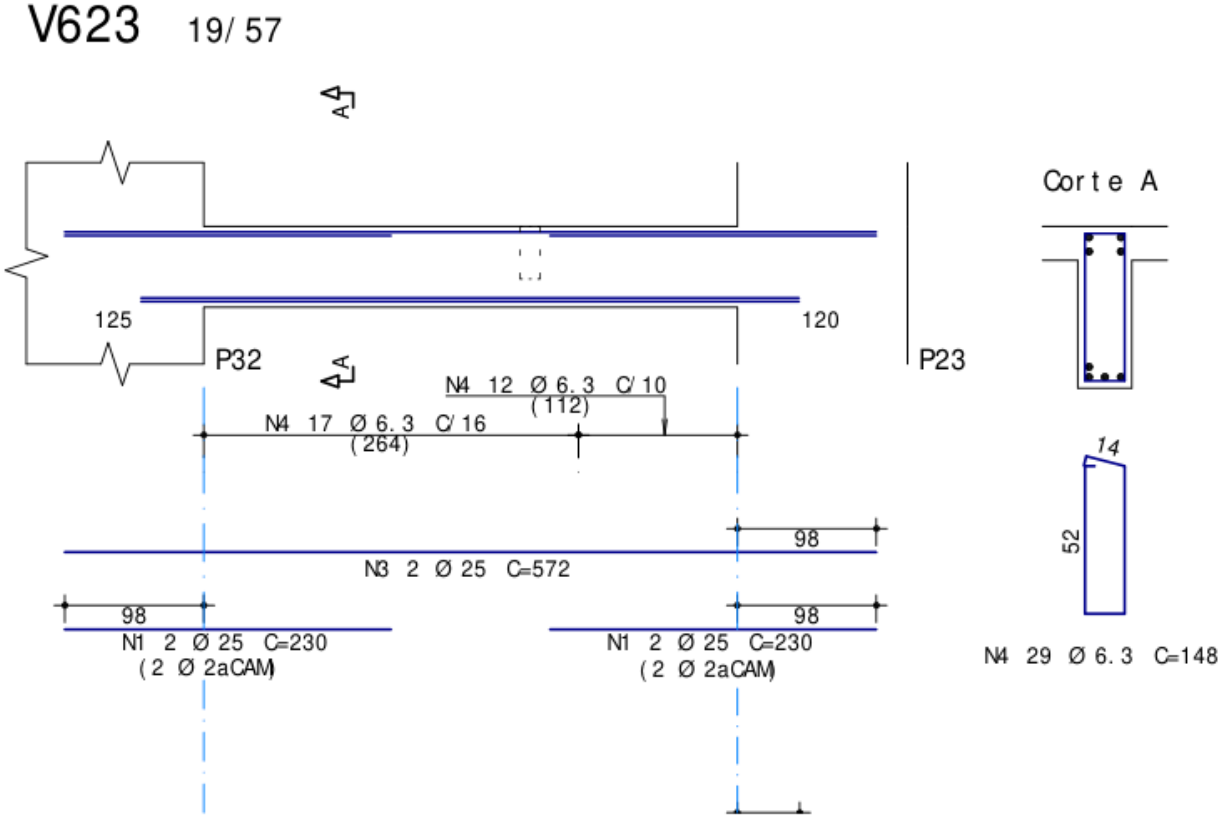
Entrega como revisão documental e numérica por controle, sem aprovação global ou propostas de melhoria. Permanecem pendentes: geometrias/camadas não demonstradas, ligações especiais, classificação de negativas no vão adjacente, confinamento/pinos, centros dos nós e vibrador, torção/ELS e ratificação das premissas de reação. Não foram convertidos em aprovação por ausência de informação.

Consulta: flexao_por_regiao.csv; cortante_por_faixa.csv; geometria_por_vao.csv; ancoragem_positiva_extremos.csv; ancoragem_negativa_extremos.csv; revisao_consolidada.json. Evidências e chamadas: drawing_inventory.json, operational_tqs.json, *_tqs_raw.json, *_review.json, anchorage_review.json, cantilever_review.json, shear_review_actual_steel.json, executability_review.json, suspension_inventory.json e suspension_regional_review.json. Correções de leitura/material/classificação deste relatório prevalecem sobre os cenários preliminares salvos.

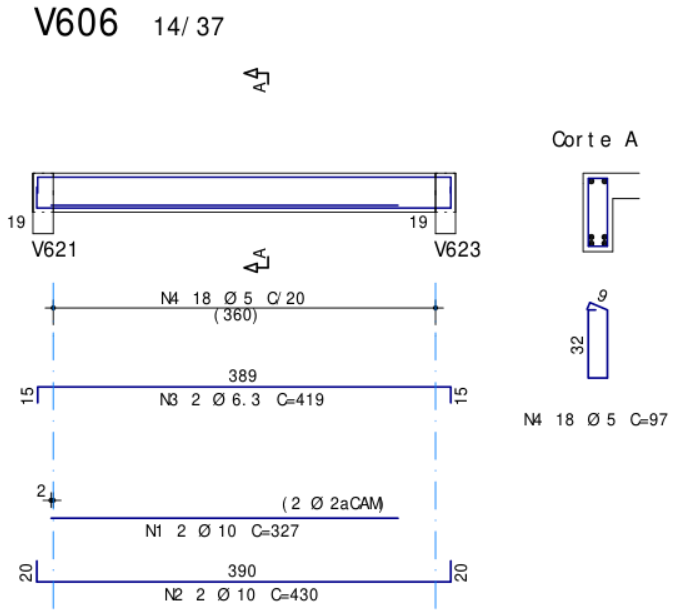
O diagnóstico formal das 29 vigas foi consolidado pela ferramenta beam_diagnostic, sem recalcular resistência. diagnostico_por_viga.json mantém falhas dos ensaios, pendências e revisão de engenharia separadas, com fontes e limites de escopo. source_manifest.json registra SHA256 dos quatro PDFs e treze LST.

Arquivos originais do projeto não alterados. Adaptadores nesta pasta, sem modificação dos motores resistentes, extrator LST ou skill. Marcas repetidas têm instâncias independentes. A conferência de área dos estribos Ø5/20 por cálculo geométrico independente resulta em 1,9635 cm²/m, coerente com a saída. As ordens de grandeza e casos próximos ao limite foram revisados; envoltórias independentes não permitem comprovar equilíbrio global de uma combinação.

Recortes para localização

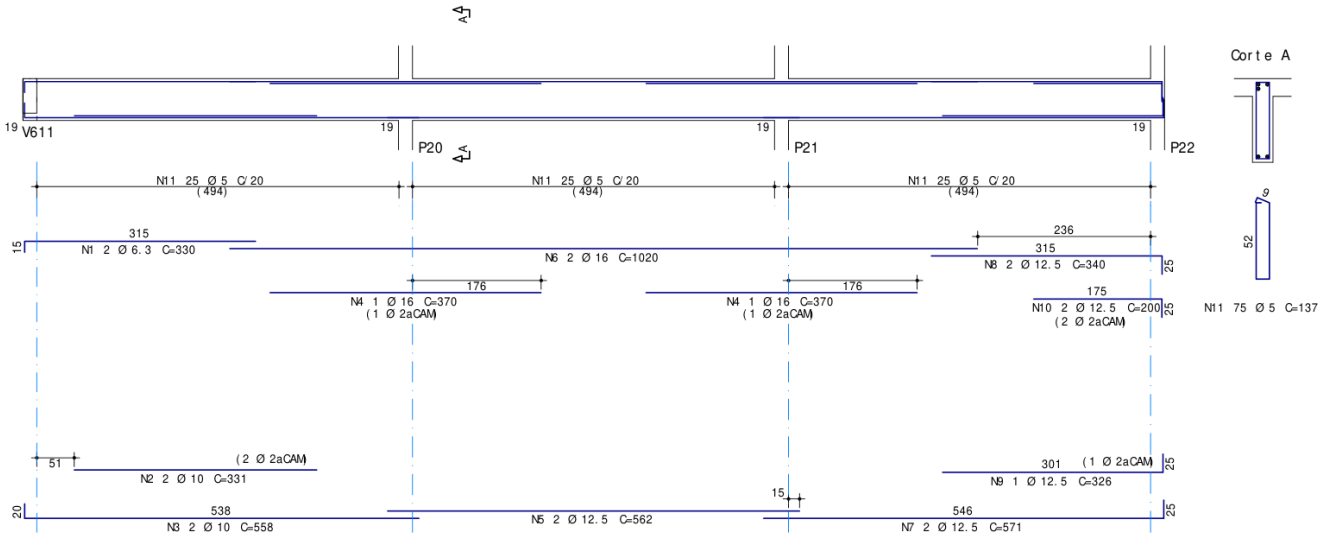


V623 — prancha original, sem alterações propostas



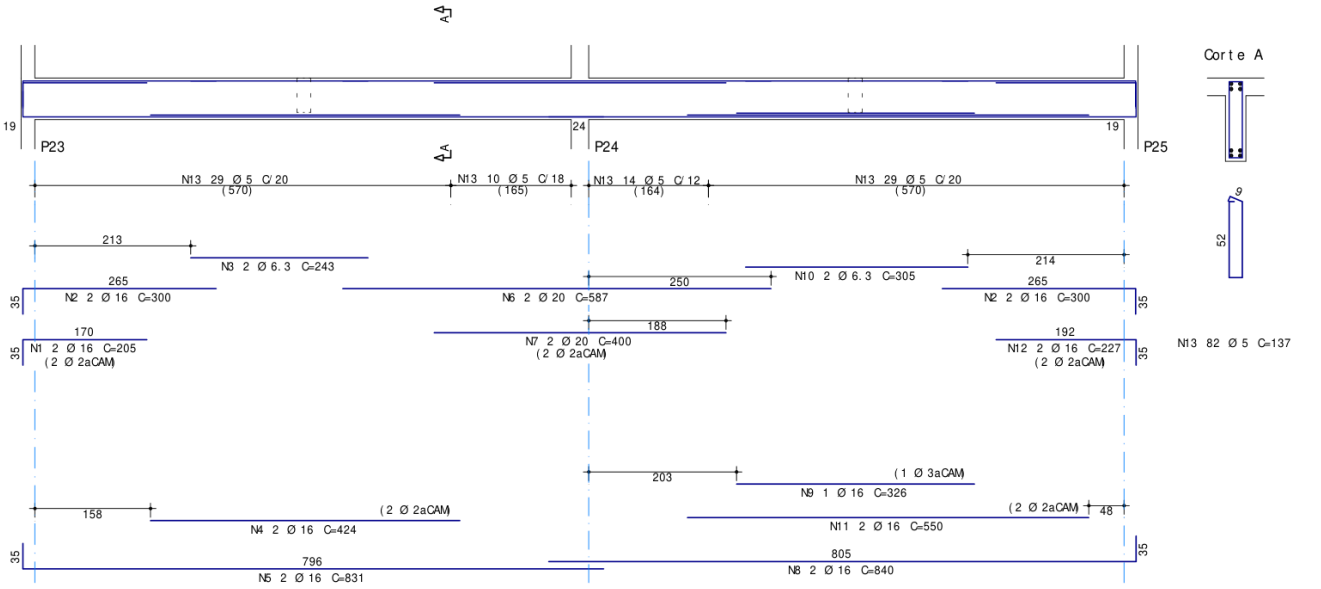
V606 — prancha original, sem alterações propostas

V603 14/ 57

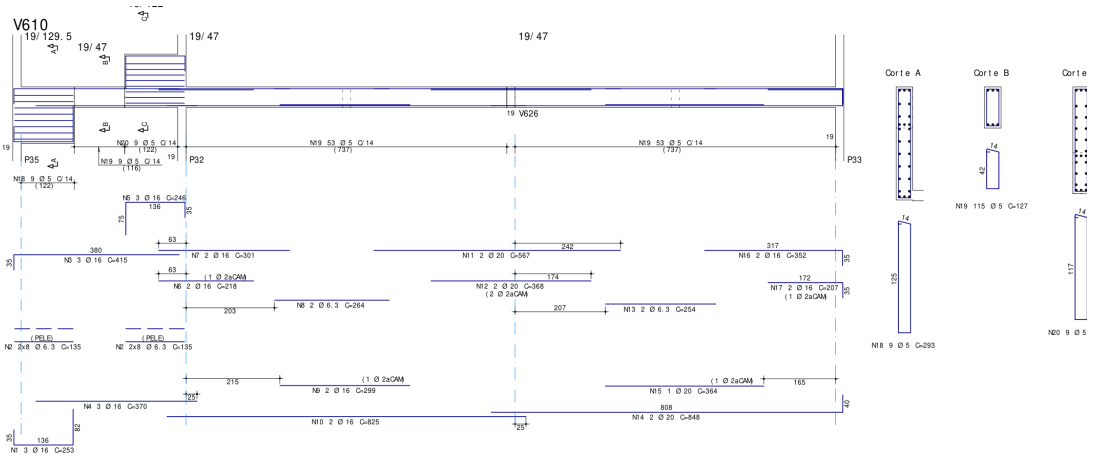


V603 — prancha original, sem alterações propostas

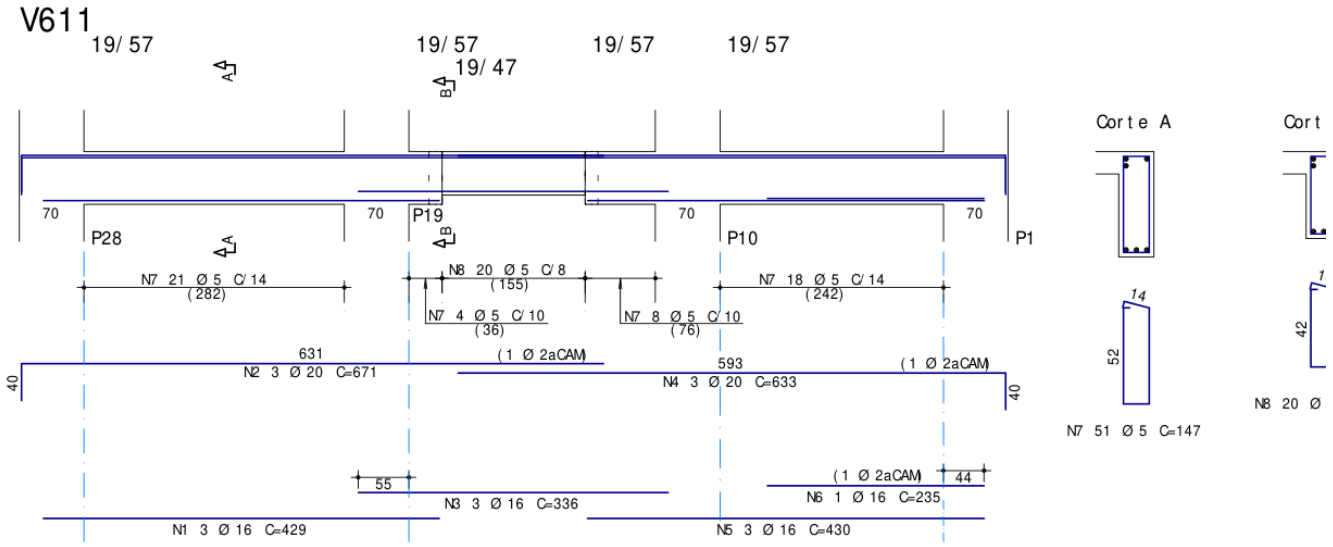
V604 14/ 57



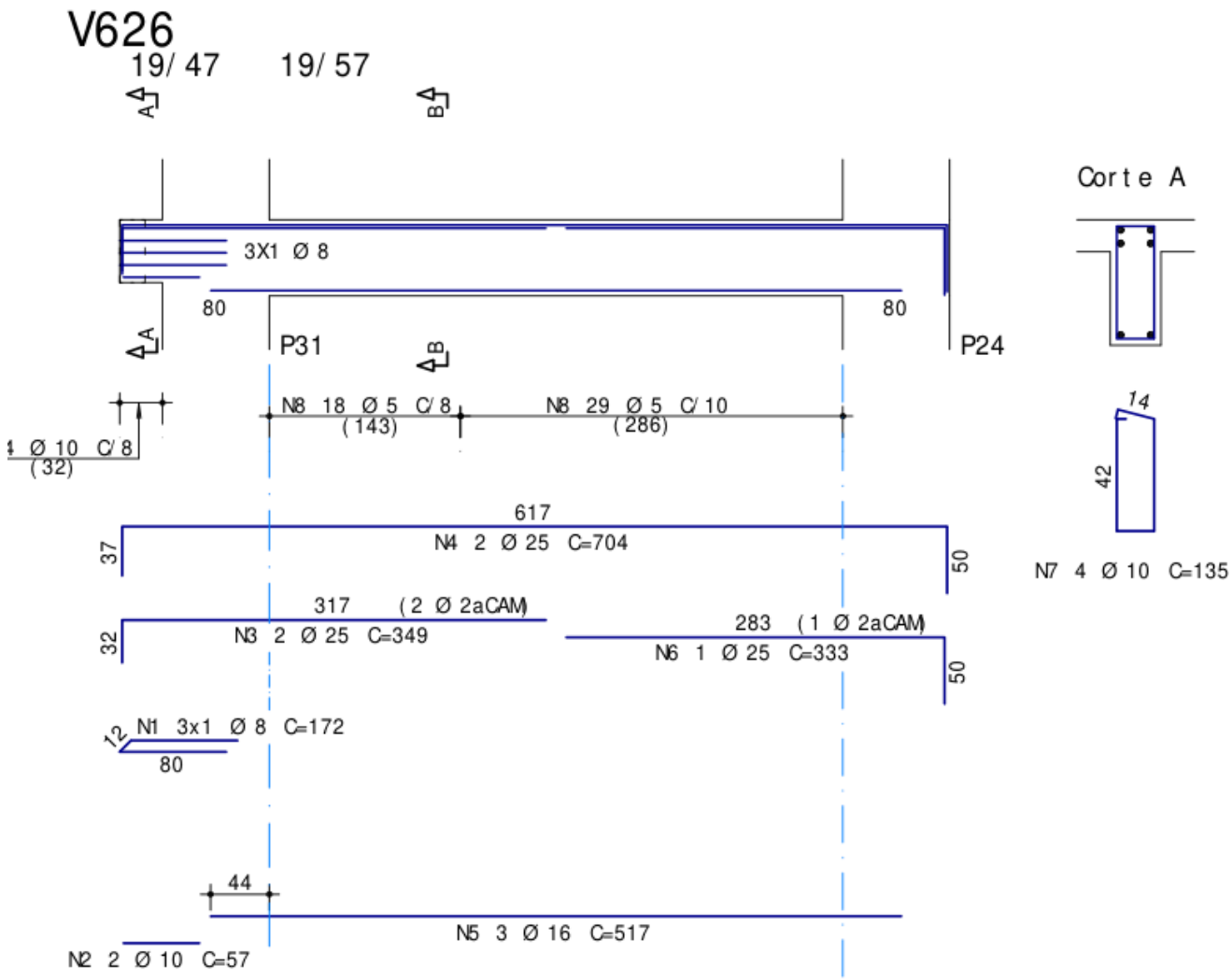
V604 — prancha original, sem alterações propostas



V610 — prancha original, sem alterações propostas



V611 — prancha original, sem alterações propostas



V626 — prancha original, sem alterações propostas